ICS 07.060
B 18

中华人民共和国国家标准

GB/T 34967—2017

北方水稻低温冷害等级

Grade of rice cold damage in northern China

2017-11-01 发布　　2017-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　术语和定义 …… 1
3　低温冷害等级划分 …… 2
4　延迟型低温冷害等级气象指标 …… 2
5　障碍型低温冷害等级气象指标 …… 3
附录A（资料性附录）　北方水稻主要生育阶段所需≥10 ℃活动积温 …… 4
参考文献 …… 5

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国气象局提出。

本标准由全国农业气象标准化技术委员会(SAC/TC 539)归口。

本标准起草单位:吉林省气象台、宁夏回族自治区气象科学研究所、吉林省气象科学研究所、内蒙古生态与农业气象中心、黑龙江省气象科学研究所、中国气象局沈阳大气环境研究所。

本标准主要起草人:马树庆、马力文、袭祝香、王琪、李秀芬、陈素华、纪玲玲、张淑杰、刘静、姜丽霞、蔺豆豆。



北方水稻低温冷害等级

1 范围

本标准规定了我国北方水稻低温冷害的等级及其气象指标。

本标准适用于我国北方一季粳稻区(主要包括东北地区、西北地区北部和华北地区北部)的水稻低温冷害的监测、预测和评估工作。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

5—9月温度距平 anomalies of temperature in 5—9 month

5—9月各月月平均气温之和的距平值。

2.2

≥10 ℃活动积温差值 difference of accumulated temperature above 10 ℃

水稻生长某阶段≥10 ℃活动积温与该品种水稻同期所需要的≥10 ℃活动积温的差值。

2.3

水稻延迟型低温冷害 delayed growth-type rice cold damage

因较长时间低温,导致水稻生育延迟、有效分蘖减少、千粒重下降,或导致水稻不能正常成熟、减产的农业自然灾害。

2.4

水稻障碍型低温冷害 sterile-type rice cold damage

水稻孕穗期和抽穗开花期遇到短时强低温天气过程,抑制水稻生殖生长活动,导致花粉发育受阻、受精不良、结实率下降,引起减产的农业自然灾害。

注:水稻孕穗期间和抽穗开花期间发生的障碍型冷害分别称为孕穗期障碍型冷害和开花期障碍型冷害。

2.5

晚熟区 area of late-maturing variety

适宜种植水稻晚熟品种的区域,其无霜期为141 d以上、80%保证率≥10 ℃活动积温为2 850 ℃·d以上。

2.6

中熟区 area of middle-maturing variety

适宜种植水稻中熟(含中晚熟)品种的区域,其无霜期为126 d～140 d、80%保证率≥10 ℃活动积温为2 400 ℃·d～2 850 ℃·d。

2.7

早熟区 area of early-maturing variety

适宜种植水稻早熟品种的区域,其无霜期为110 d～125 d、80%保证率≥10 ℃活动积温为1 800 ℃·d～2 400 ℃·d。

2.8

安全齐穗期 safe even heading stage

保证水稻在早霜前完全成熟的普遍抽穗期阈值,因品种熟型及区域而变化。

2.9

安全成熟期　safe mature stage

水稻不发生低温冷害或霜冻害、达到完全成熟的普遍日期，因品种熟型及区域而变化。

3　低温冷害等级划分

北方水稻低温冷害分轻度、中度、重度3级。低温冷害等级对应的减产率见表1。

表1　北方水稻低温冷害等级及其减产率

等级	参考减产率 %
轻度	[5,10]
中度	(10,15]
重度	(15,100]

4　延迟型低温冷害等级气象指标

4.1　5—9月温度距平指标

不同品种区域水稻延迟型低温冷害5—9月温度距平指标见表2。

表2　5—9月温度距平指标　　单位为摄氏度

等级	早熟区		中熟区		晚熟区	
	$\overline{\sum}T_{5-9}\leqslant 83$	$83<\overline{\sum}T_{5-9}\leqslant 88$	$88<\overline{\sum}T_{5-9}\leqslant 93$	$93<\overline{\sum}T_{5-9}\leqslant 98$	$98<\overline{\sum}T_{5-9}\leqslant 103$	$\overline{\sum}T_{5-9}>103$
轻度	$-1.5\leqslant\Delta T_{5-9}\leqslant -1.0$	$-1.9\leqslant\Delta T_{5-9}\leqslant -1.4$	$-2.1\leqslant\Delta T_{5-9}\leqslant -1.7$	$-2.6\leqslant\Delta T_{5-9}\leqslant -1.9$	$-3.1\leqslant\Delta T_{5-9}\leqslant -2.4$	$-3.6\leqslant\Delta T_{5-9}\leqslant -2.9$
中度	$-2.0\leqslant\Delta T_{5-9}<-1.5$	$-2.2\leqslant\Delta T_{5-9}<-1.9$	$-2.6\leqslant\Delta T_{5-9}<-2.1$	$-3.2\leqslant\Delta T_{5-9}<-2.6$	$-3.8\leqslant\Delta T_{5-9}<-3.1$	$-4.2\leqslant\Delta T_{5-9}<-3.6$
严重	$\Delta T_{5-9}<-2.0$	$\Delta T_{5-9}<-2.2$	$\Delta T_{5-9}<-2.6$	$\Delta T_{5-9}<-3.2$	$\Delta T_{5-9}<-3.8$	$\Delta T_{5-9}<-4.2$
注：ΔT_{5-9}为当年5—9月各月月平均气温之和的距平值；$\overline{\sum}T_{5-9}$为5—9月月平均气温之和的多年平均值。						

4.2　生长季≥10 ℃活动积温差值指标

不同品种区域水稻生长季延迟型低温冷害等级≥10 ℃活动积温差值指标见表3。正常温度条件下，不同品种区域水稻移栽-安全齐穗期及移栽-安全成熟期所需≥10 ℃活动积温参见附录A。

表 3　生长季≥10 ℃活动积温差值($\Delta\sum T_{10}$)指标　　单位为摄氏度天

等级	早熟区		中熟区		晚熟区	
	移栽-安全齐穗期	移栽-安全成熟期	移栽-安全齐穗期	移栽-安全成熟期	移栽-安全齐穗期	移栽-安全成熟期
轻度	$-50 \leqslant \Delta\sum T_{10} < -40$	$-60 \leqslant \Delta\sum T_{10} < -50$	$-60 \leqslant \Delta\sum T_{10} < -50$	$-70 \leqslant \Delta\sum T_{10} < -60$	$-70 \leqslant \Delta\sum T_{10} < -60$	$-80 \leqslant \Delta\sum T_{10} < -70$
中度	$-60 \leqslant \Delta\sum T_{10} < -50$	$-70 \leqslant \Delta\sum T_{10} < -60$	$-70 \leqslant \Delta\sum T_{10} < -60$	$-80 \leqslant \Delta\sum T_{10} < -70$	$-80 \leqslant \Delta\sum T_{10} < -70$	$-90 \leqslant \Delta\sum T_{10} < -80$
严重	$\Delta\sum T_{10} < -60$	$\Delta\sum T_{10} < -70$	$\Delta\sum T_{10} < -70$	$\Delta\sum T_{10} < -80$	$\Delta\sum T_{10} < -80$	$\Delta\sum T_{10} < -90$
注：水稻生育期为普遍期，即 50%的水稻达到该发育期的日期。						

4.3　使用原则

各地宜根据当地条件选择使用 4.1 和 4.2 两类指标。同时使用时如果认定水稻冷害结果不一致，宜以 4.2 的认定结果为准。

5　障碍型低温冷害等级气象指标

水稻孕穗期和开花期障碍型低温冷害等级气象指标见表 4。

表 4　水稻障碍型低温冷害等级气象指标

等级	早熟区		中熟区		晚熟区	
	孕穗期	开花期	孕穗期	开花期	孕穗期	开花期
轻度	连续 2 天 $T_a \leqslant 16.0$ ℃	连续 3 天 $T_b \leqslant 18.0$ ℃，或连续 2 天 $T_b \leqslant 17.0$ ℃	连续 2 天 $T_a \leqslant 17.0$ ℃	连续 3 天 $T_b \leqslant 19.0$ ℃，或连续 2 天 $T_b \leqslant 18.0$ ℃	连续 2 天 $T_a \leqslant 17.5$ ℃	连续 3 天 $T_b \leqslant 19.5$ ℃，或连续 2 天 $T_b \leqslant 18.5$ ℃
中度	连续 3 天 $T_a \leqslant 16.0$ ℃，或连续 2 天 $T_a \leqslant 15.0$ ℃	连续 4 天 $T_b \leqslant 18.0$ ℃，或连续 3 天 $T_b \leqslant 17.0$ ℃，或连续 2 天 $T_b \leqslant 16.0$ ℃	连续 3 天 $T_a \leqslant 17.0$ ℃，或连续 2 天 $T_a \leqslant 16.0$ ℃	连续 4 天 $T_b \leqslant 19.0$ ℃，或连续 3 天 $T_b \leqslant 18.0$ ℃，或连续 2 天 $T_b \leqslant 17.0$ ℃	连续 3 天 $T_a \leqslant 17.5$ ℃，或连续 2 天 $T_a \leqslant 16.5$ ℃	连续 4 天 $T_b \leqslant 19.5$ ℃，或连续 3 天 $T_b \leqslant 18.5$ ℃，或连续 2 天 $T_b \leqslant 17.5$ ℃
重度	连续 4 天以上 $T_a \leqslant 16.0$ ℃，或连续 3 天以上 $T_a \leqslant 15.0$ ℃	连续 5 天以上 $T_b \leqslant 18.0$ ℃，或连续 4 天以上 $T_b \leqslant 17.0$ ℃，或连续 3 天以上 $T_b \leqslant 16.0$ ℃	连续 4 天以上 $T_a \leqslant 17.0$ ℃，或连续 3 天以上 $T_a \leqslant 16.0$ ℃	连续 5 天以上 $T_b \leqslant 19.0$ ℃，或连续 4 天以上 $T_b \leqslant 18.0$ ℃，或连续 3 天以上 $T_b \leqslant 17.0$ ℃	连续 4 天以上 $T_a \leqslant 17.5$ ℃，或连续 3 天以上 $T_a \leqslant 16.5$ ℃	连续 5 天以上 $T_b \leqslant 19.5$ ℃，或连续 4 天以上 $T_b \leqslant 18.5$ ℃，或连续 3 天以上 $T_b \leqslant 17.5$ ℃
注：T_a 为抽穗前 20 天内的日平均气温，T_b 为抽穗后 10 天内的日平均气温。						

附 录 A
（资料性附录）
北方水稻主要生育阶段所需≥10 ℃活动积温

在正常气候条件下，不同品种区域水稻主要生育阶段（移栽-安全齐穗期、移栽-安全成熟期）所需≥10 ℃ 活动积温参考值参见表 A.1。

表 A.1 北方水稻主要生育阶段所需≥10 ℃活动积温参考值 单位为摄氏度天

品种区域	移栽-安全齐穗期	移栽-安全成熟期
早熟区	1 432	2 185
中熟区	1 530	2 380
晚熟区	1 600	2 490

参 考 文 献

[1] QX/T 101—2009 水稻、玉米冷害等级

[2] QX/T 182—2013 水稻冷害评估技术规范

[3] 马树庆,王琪,沈享文,等.水稻障碍型冷害损失评估及预测模型研究[M].气象学报,2003,61(4):507-512

[4] 马树庆,王琪,王春乙,等.东北地区水稻冷害气候风险度和经济脆弱度及其分区研究[J].地理研究,2011,30(5):931-938

[5] 姜丽霞,李帅,闫平,等.黑龙江省水稻孕穗期障碍型冷害及其对产量的影响[J].中国农业气象,2009,30(3):463-468

[6] 郭建平,马树庆,等.作物低温冷害监测理论与实践[M].北京:气象出版社,2009,35-50

[7] 王绍武,马树庆,陈莉,等.低温冷害[M].北京:气象出版社,2009,23-45

[8] 宋克贵,李玉林,王光复.粮食作物的区域化与产业化[M].北京:科学出版社,1998:48-98

[9] 张全武,亓伟,耿万成,等.决定宁夏灌区水稻丰歉年的温度关键期及其温度指标[J].中国农业气象,2003,24(3):21-23

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
北方水稻低温冷害等级
GB/T 34967—2017
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 12 千字
2017年11月第一版 2017年11月第一次印刷
*
书号:155066·1-55725 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

GB/T 34967-2017